

宁波大学
NINGBO UNIVERSITY

网络集成实践

实验设计报告

姓名：	顾凯琪
学号：	226001624
课程名称：	网络集成实习
所在学院：	信息科学与工程学院
专业班级：	22级计算机网络工程方向
任课教师：	陈海明

实验名称	企业网络实施——防火墙实验

一、实验的目的与要求：

实验目的

1. 了解防火墙的基本原理、工作机制及常见应用场景。
2. 掌握使用主流防火墙工具（如 iptables、firewalld 或 ufw）进行访问控制的基本操作。
3. 学会根据 IP 地址或主机角色设置访问权限，提升网络安全性。

实验要求

1. 实验拓扑结构
   - 配置一台主机作为服务器（Server），提供某项网络服务（如 HTTP、SSH、FTP 等）。
   - 配置若干台主机作为客户端（Client）。这些客户端通过局域网访问服务器。
2. 防火墙配置任务
   - 在服务器端启用并配置防火墙策略；
   - 允许指定的客户端（例如：Client A 和 Client B）访问服务器提供的服务；
   - 禁止其他客户端（例如：Client C 和 Client D）访问服务器；
   - 验证不同客户端访问服务器的结果，确保防火墙策略生效。
3. 实验操作内容
   - 启用防火墙服务并查看默认规则；
   - 添加、修改和删除防火墙规则；
   - 使用 IP 地址、端口号等条件限制客户端访问；
   - 使用 ping、telnet、curl 或浏览器等工具进行连接测试；
   - 观察访问结果，分析并记录防火墙规则生效情况。

二、实验的设备及软件：

防火墙 1 台

PC 机 3-5 台

线缆　多根

三、系统设计的原理和流程图：

原理：

①、防火墙功能：防火墙作为网络安全的关键组件，负责监控和调节进出网络的数据传输。

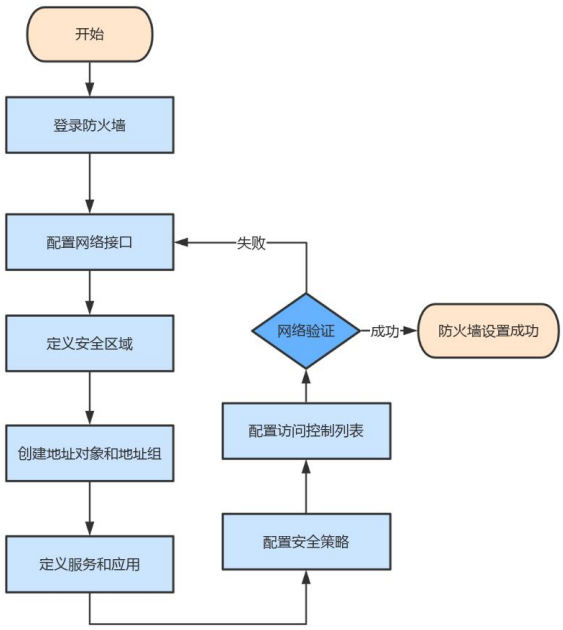
②、安全策略制定：防火墙依据预设的安全策略对数据流进行筛选，这些策略基于多种条件，如源和目的 IP 地址、端口号、协议类型等。

③、地址对象配置：通过定义地址对象，可以代表单一 IP 地址或一系列 IP 地址，从而简化安全策略的设定和管理。

④、服务对象定义：明确指定各种网络服务，例如 HTTP、FTP 等，以便在安全策略中进行引用和应用。

⑤、策略执行动作：在安全策略中指定的动作，如“允许”或“拒绝”，决定了符合特定条件的数据流将如何处理。

流程图：



四、系统实现的过程、步骤及测试结果

1. 实现过程:

（1） 线路连接

按照原理图部分，如图 1，将三台主机分别作为配置主机、外网主机和 Web 服务器主机连接防火墙。

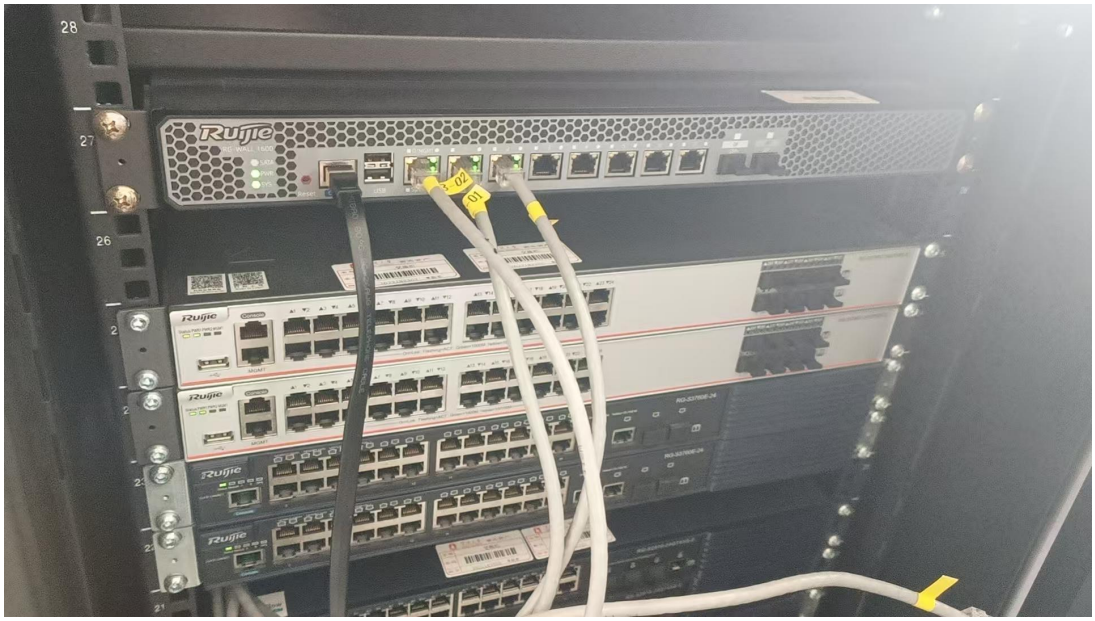


图 1. 线路连接

（2） 配置 IP

配置主机的 ip 为：192.168.1.2

外网主机的 ip 为：10.10.10.3

Web 服务器主机的 ip 为：192.168.10.3

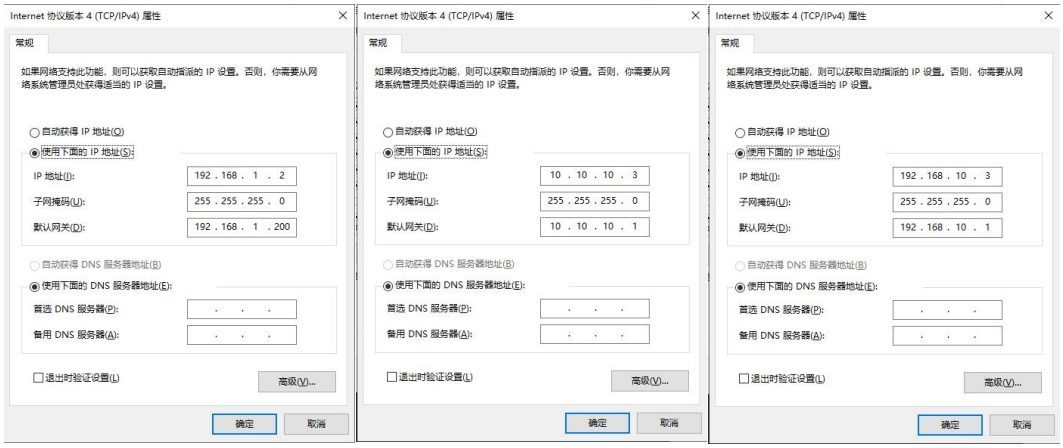


图 2. IP 配置

（3） 登录防火墙管理界面

在浏览器中输入：https:192.168.1.200 进入登录界面，

输入账号：student

密码：WI@123456

进入系统

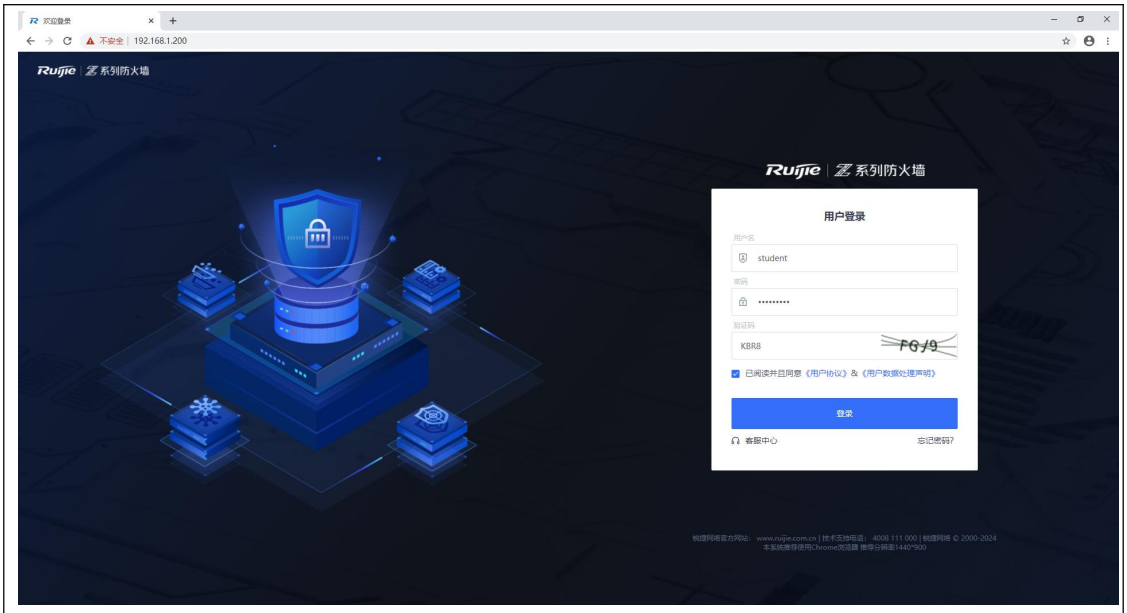


图 3. 登录界面

(4) 配置网络接口

设置物理接口:

1) 连接网线

2) 点击[网络配置]>>[接口] >>[物理接口]菜单项。

3) 在接口右侧，点击<编辑>，进入[编辑物理接口]页面。

4) 设置物理接口相关配置项:

Ge0/0 接口设置为路由模式，并添加为 trust(信任区)，ip 地址为 192.168.1.200/24，连接配置主机

Ge0/1 接口设置为双栈路由模式，同样为 trust（信任区），ipv4 地址为 192.168.10.1/24，ipv6 暂未配置地址，连接 Web 服务器主机

Ge0/2 接口设置为边界路由模式，添加为 untrust(非信任区)，ip 地址为 10.10.10.1/24，用于连接外网主机

5) 点击保存

6) 点击[网络配置]>>[区域]菜单项，如图 4 可以看到右边的 trust 区域包含了 Ge0/0,Ge0/1；untrust 区域包含了 Ge0/2，证明设置成功。



图 4. 总体截图

(5) 安全配置

配置源地址 NAT 转换:

1) 点击[策略配置]>>[NAT 策略]>>[NAT 转换]菜单项。

2) 在操作区上方，点击<新增>，系统弹出[新增 NAT 转换]页面

3) 配置源地址 NAT 转换策略:

新建地址名称：Web 服务器，ip 为 192.168.1.0/24，

新建地址名称：222，ip 为 10.10.10.0/24

4） 点击<保存>。

配置目标地址 NAT 转换:

1) 点击[策略配置]>>[NAT 策略]>>[NAT 转换]菜单项。

2) 在操作区上方，点击<新增>,系统弹出[新增 NAT 转换]页面

3) 配置目标地址 NAT 转换

新建地址名称：111，ip 为 192.168.10.0/24

4) 点击<保存>

完整配置流程:

名称设置为：1，启用，策略组设置为默认策略组，源安全区域中添加 trust 和 untrust，源地址中加入 Web 服务器和 222，添加目的安全区域为 trust，地址为 111，最后选择允许，打开防火墙。



图 5. 安全策略的配置

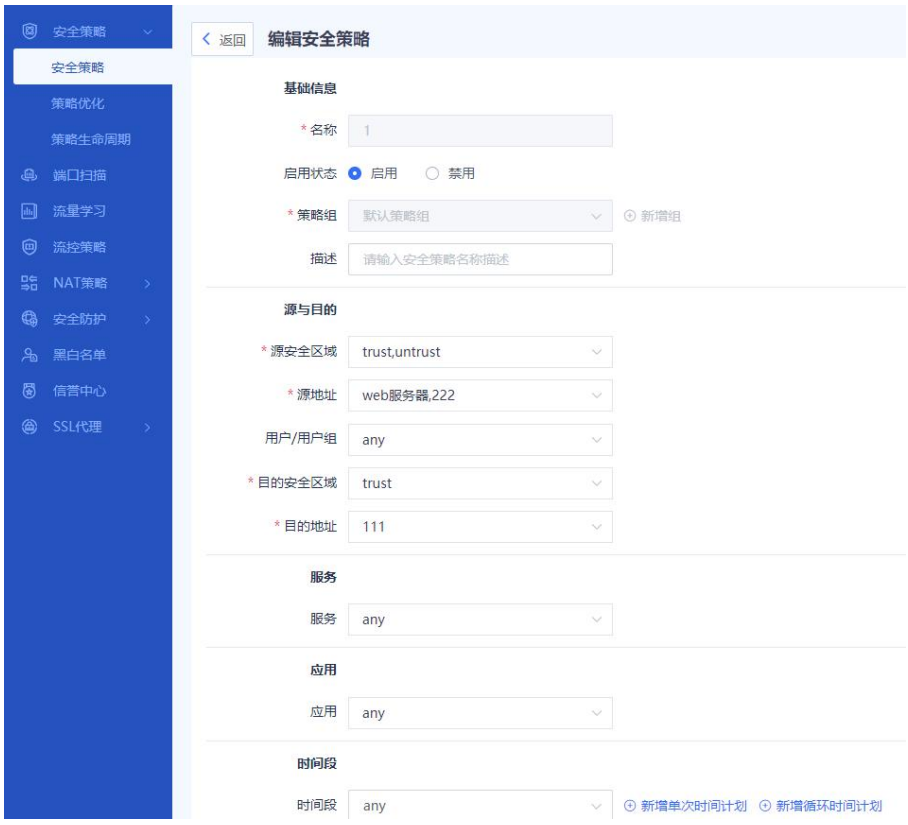


图 6. 安全策略的完整配置

2. 测试结果：

通路测试 1：使用配置主机（IP 地址为 192.168.1.2）尝试 ping Web 服务器（IP 地址为 192.168.10.3），结果显示成功 ping 通。这表明在防火墙策略允许的情况下，配置主机与 Web 服务器之间的通信是正常的。

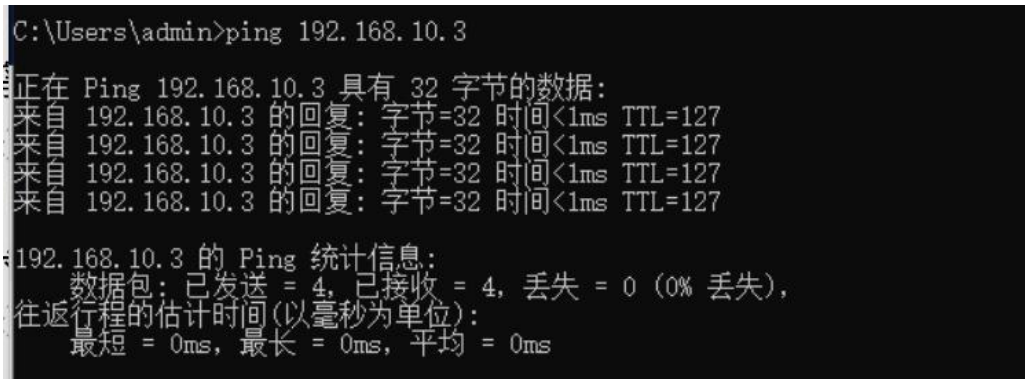


图 7. 尝试通过配置主机 ping Web 服务器

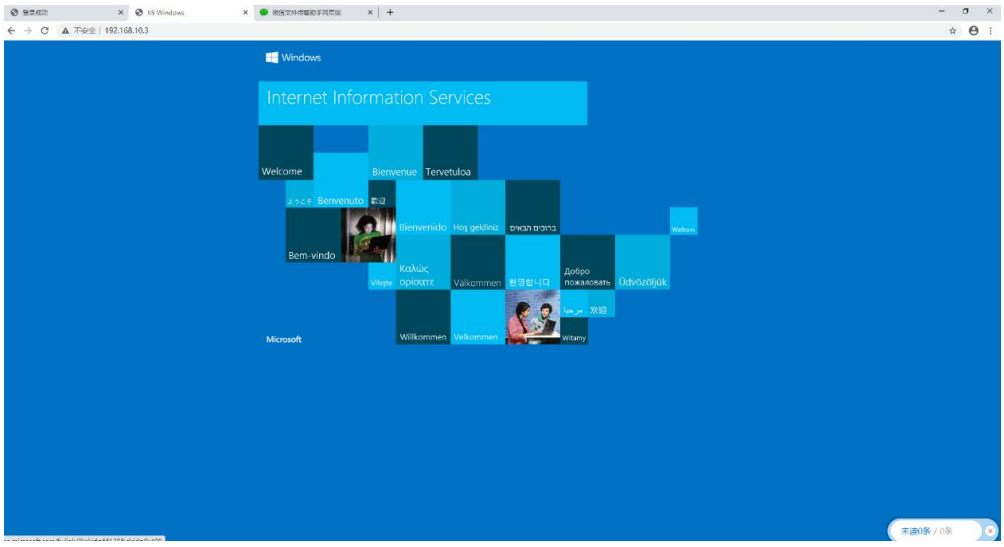


图 8. 尝试通过配置主机直接访问 Web 服务器

通路测试 2：使用外网 Internet 主机（IP 地址为 10.10.10.3）尝试 ping Web 服务器（IP 地址为 192.168.10.3），结果显示成功 ping 通。这表明在防火墙策略允许的情况下，外网主机与 Web 服务器之间的通信是正常的。

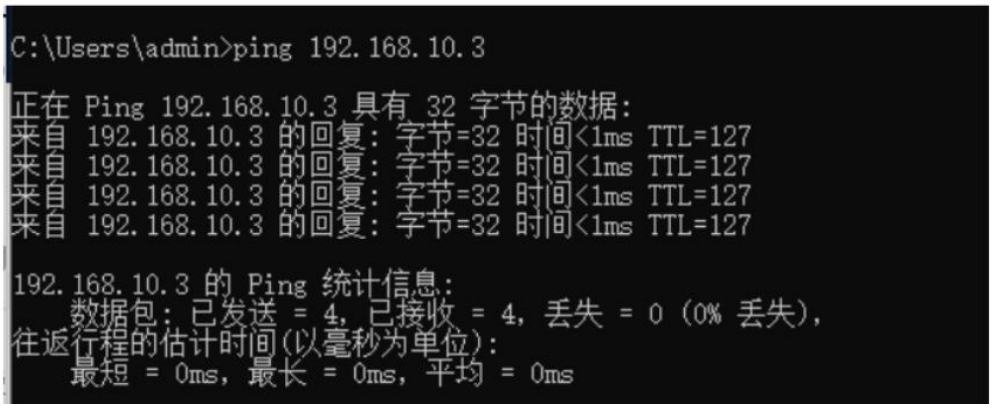


图 9. 尝试通过外网 Internet 主机 ping Web 服务器

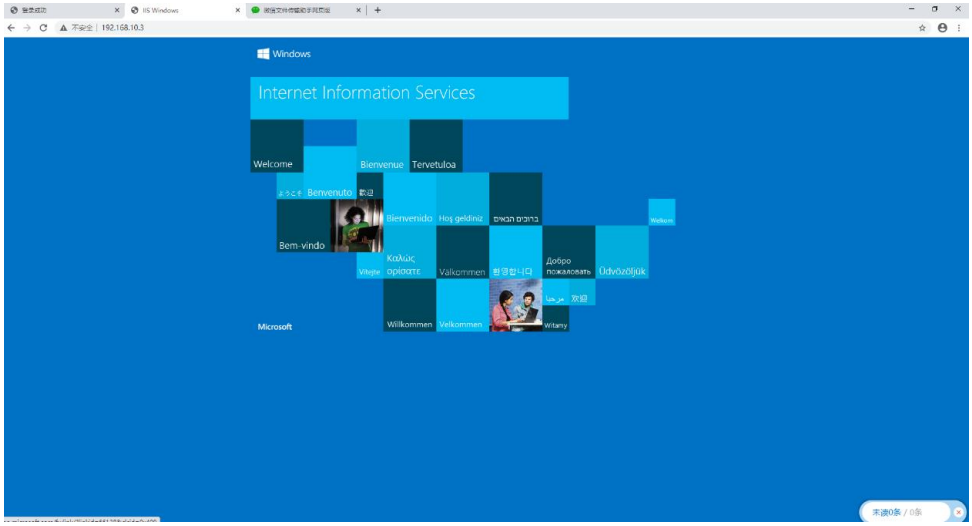


图 10. 尝试通过外网 Internet 主机直接访问 Web 服务器

阻断测试：使用配置主机（IP 地址为 192.168.1.2）尝试 ping 外网 Internet 主机（IP 地址为 10.10.10.3），结果显示无法 ping 通。这说明防火墙策略成功地阻止了配置主机与外网主机之间的通信。

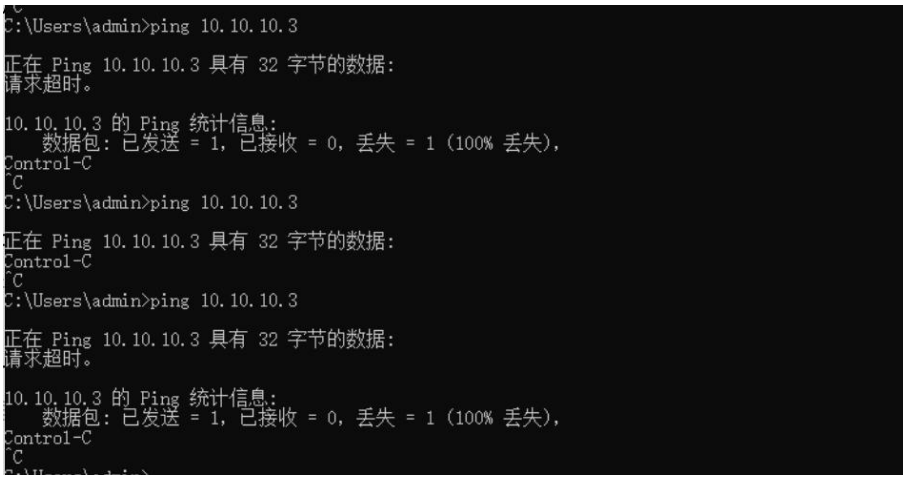


图 11. 尝试通过配置主机 ping 外网 Internet 主机

七、教师批阅意见：   成绩评定：   教师签字： 年　　月　　日
八、备注： 实验小组成员：顾凯琪、蒋涵韬、姜栎键、洪慧强、胡诗婧、何世婷 顾凯琪，实验链路连接与交换机配置 蒋涵韬，实验链路连接与交换机配置 姜栎键，实验现象观察与实验过程记录 洪慧强，实验现象观察与实验过程记录 胡诗婧，实验现象数据记录与实验结果分析 何世婷，实验现象数据记录与实验结果分析